

Teoría Estadística XS3310

Ciclo Ii

Examen I Parcial

Fecha: 20 de Setiembre, 2025

Tiempo: 140 minutos.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 3 planteamientos que corresponde a 100 puntos de la valoración final.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	3	Total
Puntos:	60	20	20	100
Resultado:				

1. Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población con función de densidad dada por
- $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^2}xe^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$
- con θ desconocido. Se sabe que su $\text{Var}(X) = 2\theta^2$ y $\text{E}(X^2) = 6\theta^2$
- (a) (10 puntos) Encuentre un estimador $\hat{\theta}_1$ un estadístico suficiente para θ .

(b) (10 puntos) Demuestre que $\bar{X}$ es un estimador sesgado para θ y obtenga un estimador $\hat{\theta}_2$ insesgado a partir del $\bar{X}$.

(c) (5 puntos) Verifique si $\hat{\theta}_2$ es un estimador consistente para θ .

(d) (15 puntos) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud ($\hat{\theta}_{EMV}$) para θ .

(e) (10 puntos) Calcule la información de Fisher para θ .

(f) (10 puntos) Utilice el resutado anterior y la desigualdad de Cramer Rao para demostrar que $\hat{\theta} = \frac{\sum_i^n x_i}{2n}$ es un estimador insesgado de varianza mínima.
2. Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una muestra aleatoria iid que viene de una población con función de densidad Bernoulli(p). Es decir:
- $$f(x) = \begin{cases} p^x \cdot (1 - p)^{1-x}, & x = \{0, 1\} \\ 0, & e.o.c, \end{cases}$$
- Sea $\hat{\theta}_1 = X_1 \cdot X_2$ un estimador para p^2 y se sabe que $U = \sum_i^n x_i$ es un estadístico suficiente para p .
- (a) (20 puntos) Usando el Teorema de Rao Blackwell, encuentre un $\hat{\theta}^*$ talque $ECM(\hat{\theta}^*) \leq ECM(\hat{\theta}_1)$.
3. Sea $X_1, X_2, ..., X_n$ una muestra aleatoria que viene de una población $Binomial(\rho)$. Sea
- $$W = \frac{(\bar{x} - n\rho)}{\sqrt{\frac{\bar{x}}{n}(1 - \frac{\bar{x}}{n})}}$$
- (a) (20 puntos) Demuestre que W se distribuye como una $N(0, 1)$.
- Sugerencias útiles:
- $E[X] = n\rho.$

$Var[X] = n\rho(1 - \rho).$
- FINAL